
BÁO CÁO LẬP TRÌNH ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN BÁM MẶT TRỜI 1-TRỤC

Quyển 3/3 – bộ báo cáo 1-trục (6 quyển)

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN

1.1. Hệ thống được lập trình

Chương trình chạy trên ESP32 DevKit thực hiện luật điều khiển lai: đọc giờ thực từ DS1307 để tính góc thiên văn, đọc ma trận 4 LDR để tính chỉnh khi nắng, đọc biến trở để biết góc nghiêng hiện tại của tấm pin, điều khiển động cơ qua opto và cầu H TIP41C, hiển thị giờ cùng trạng thái lên LCD I²C 1602 và ghi log ra Serial. Toàn bộ mạch điện và chân kết nối mô tả ở quyển chế tạo.

1.2. Phần mềm Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE là môi trường phát triển miễn phí dùng để soạn sketch, biên dịch, nạp firmware và xem dữ liệu qua Serial Monitor. Bản phân phối chuẩn chỉ kèm lõi AVR/SAM và trình biên dịch avr-gcc, trong khi ESP32 dùng nhân Xtensa LX6 với toolchain riêng, nên IDE vừa cài chưa nạp được ESP32: phải cài thêm lõi esp32 của Espressif qua Boards Manager.

- Bước 1. Cài Arduino IDE và driver USB-UART (CP210x hoặc CH340) nếu máy chưa nhận cổng.
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → tìm esp32 của Espressif Systems → Install.
- Bước 4. Tools → Board → esp32 → ESP32 Dev Module; chọn đúng cổng COM; giữ tốc độ nạp 921600.
- Bước 5. Serial Monitor đặt 115200 baud; nếu IDE dừng ở Connecting thì giữ nút BOOT vài giây.
- Bước 6. Nạp sketch Blink thử để xác nhận chuỗi biên dịch - nạp trước khi nạp chương trình chính.

1.3. Mô đun lập trình ESP32 DevKit và các chân sử dụng

Bảng 1. Các chân ESP32 DevKit dùng trong chương trình một trục

Nhóm chân	Chân dùng	Nhiệm vụ trong chương trình
ADC2	GPIO25, 26, 27, 14	Đọc bốn kênh LDR của ma trận.
ADC1	GPIO36, 39	Biến trở hồi tiếp góc và điện áp tấm pin.
Ngõ vào số	GPIO34, 35	qt1, qt2 công tắc hành trình.
I ² C	GPIO21 (sda), 22 (scl)	DS1307 và LCD I ² C 1602.
Ngõ ra lệnh	GPIO19, 18	th_thuan, th_nguoc xuống opto PC817.

Hệ không bật WiFi khi vận hành nên nhóm ADC2 dùng an toàn cho bốn kênh LDR; hai kênh hồi tiếp quan trọng đặt trên ADC1. Mọi chân lệnh đều được đưa lên mức cao ngay trong setup() vì opto tác động ở mức thấp.

CHƯƠNG 2. CÁC NHÓM LỆNH VÀ MÔ ĐUN LẬP TRÌNH SỬ DỤNG

2.1. Nhóm cấu trúc chương trình

Bảng 2. Nhóm lệnh cấu trúc và điều khiển luồng

Lệnh / cấu trúc	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
setup() / loop()	void loop() { }	Khởi tạo một lần; vòng lặp luật lai.
if / else	if (S > NGUONG_NANG) { }	Chuyển chế độ nắng - mây - lịch thô.
for	for (int i = 0; i < 32; i++)	Lấy nhiều mẫu ADC rồi trung bình.
while	while (digitalRead(qt) == 0)	Chờ motor tới đích kèm giám sát hành trình.
millis()	if (millis() - tTruoc >= 2000)	Chu kỳ 2 s không chặn vòng lặp.

2.2. Nhóm đọc ADC

Bảng 3. Nhóm lệnh đọc ADC

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
analogRead	analogRead(25);	Đọc kênh LDR, biến trở, áp tấm pin.
analogSetPinAttenuation	analogSetPinAttenuation(25, ADC_11db);	Mở dải đo tới khoảng 2,45 V.
analogReadResolution	analogReadResolution(12);	4096 mức cho cả ADC1 và ADC2.

2.3. Nhóm điều khiển động cơ

Bảng 4. Nhóm lệnh điều khiển động cơ qua opto - cầu H

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
pinMode	pinMode(TH_THUAN, OUTPUT);	Cấu hình chân lệnh và chân hành trình.
digitalWrite	digitalWrite(TH_THUAN, LOW);	Mức thấp mở opto, cầu H chạy chiều thuận.
digitalRead	digitalRead(QT1);	Đọc hành trình: 1 là chậm, phải chặn chiều đó.

2.4. Nhóm thời gian thực DS1307

Bảng 5. Nhóm lệnh đọc giờ thực DS1307

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
Wire.begin()	Wire.begin();	Khởi động master I ² C.
Wire.requestFrom	Wire.requestFrom(0x68, 7);	Đọc 7 thanh ghi giờ của DS1307.
Giải mã BCD	(b & 0x0F) + 10 * (b >> 4)	Đổi nibble BCD sang số thập phân.

2.5. Nhóm hiển thị LCD I²C 1602

Bảng 6. Nhóm lệnh hiển thị LCD I²C

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng
lcd.begin(16, 2)	lcd.begin(16, 2);	Khởi tạo màn hình qua PCF8574 địa chỉ 0x27.
lcd.setCursor	lcd.setCursor(0, 0);	Đặt vị trí con trỏ theo cột, dòng.
lcd.print	lcd.print(gocThuc);	In giờ, góc, e1 và chế độ lên màn hình.

CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LAI: ĐỌC ADC, ĐỘNG CƠ, RTC, LCD VÀ HỒI TIẾP GÓC

3.1. Phương pháp đọc ADC

Bốn kênh LDR, biến trở hồi tiếp và cầu chia áp điện áp tám pin đều đọc bằng ADC nội của ESP32 với độ phân giải 12 bit và suy hao 11 dB. Mỗi lần đọc lấy 32 mẫu cách nhau 50 μ s rồi trung bình để loại xung nhiễu do cầu H đóng cắt; giá trị nhân hệ số hiệu chuẩn K_cal đo khi che đều bốn kênh. Hệ chỉ đo điện áp, chưa đo dòng điện, nên kênh GPIO39 chỉ dùng theo dõi điện áp tám pin phục vụ ghi log giờ nắng.

3.2. Phương pháp đọc thời gian thực DS1307 và tính góc thiên văn

Mỗi chu kỳ, chương trình đọc bảy thanh ghi của DS1307 qua I²C địa chỉ 0x68, giải mã BCD sang giờ, phút và ngày trong năm; cộng hiệu số kinh độ (106,06° – 105°)/15 để đổi giờ đồng hồ sang giờ Mặt Trời. Từ

ngày và giờ, các công thức δ , H , α suy ra góc lệnh của trục quay; góc lệnh này là đầu vào của nhánh định vị thô và cũng là vị trí giữ khi trời mây.

3.3. Phương pháp điều khiển động cơ qua opto và cầu H

Hai chân `th_thuan/th_nguoc` điều khiển opto PC817 ở mức thấp: muốn quay chiều nào thì hạ chân đó xuống 0 trong một khoảng xung rồi đưa cả hai về 1 để khóa cầu H, trục vít tự giữ vị trí. Trước mỗi xung lệnh, chương trình đọc công tắc hành trình của chiều đó; nếu đã chạm thì bỏ lệnh chiều nguy hiểm nhưng vẫn cho phép chiều thoát ra. Mọi xung lệnh đều chặn bằng delay ngắn có kiểm tra hành trình, không dùng PWM vì cầu H TIP41C đóng cắt theo kiểu bật-tắt.

3.4. Phương pháp đọc biến trở biết góc nghiêng tấm pin

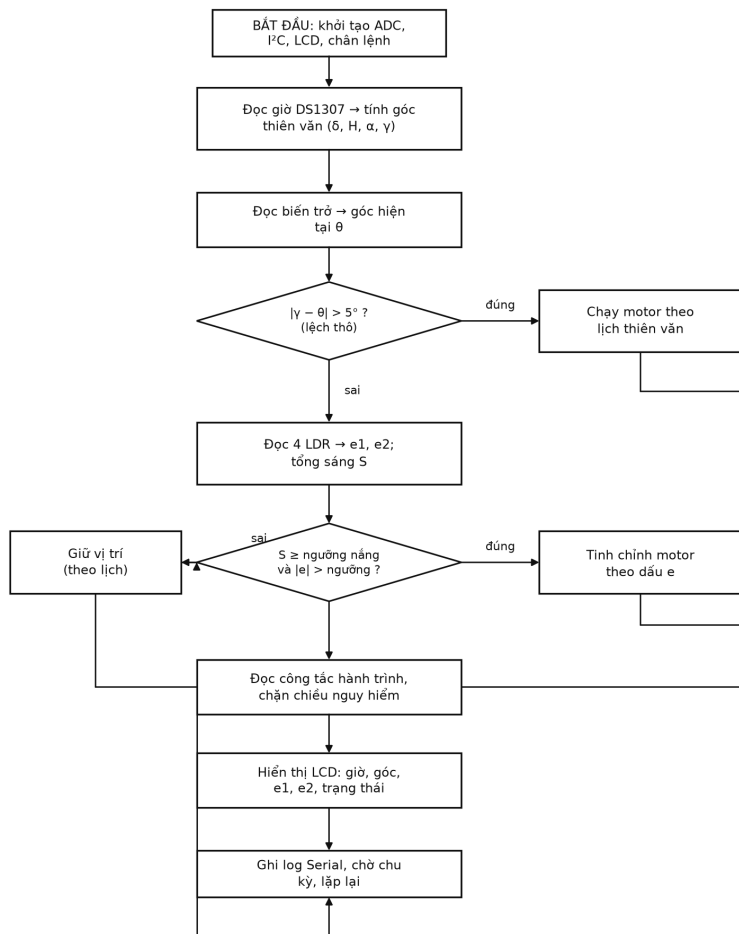
Biến trở 10 k đồng trục chia áp về GPIO36; chương trình đọc điện áp, trung bình 32 mẫu rồi nội suy tuyến tính theo ba điểm hiệu chuẩn 0° , 45° , 90° (0,32 V / 1,66 V / 2,98 V) để ra góc hiện tại. Góc hiện tại được so với góc lệnh thiên văn để quyết định định vị thô và được hiển thị lên LCD dòng thứ hai.

3.5. Phương pháp hiển thị giờ và trạng thái lên LCD I²C

Màn hình LCD 1602 kèm mạch chuyển I²C PCF8574 địa chỉ 0x27, chung bus với DS1307. Mỗi chu kỳ, chương trình in dòng một gồm giờ thực đọc từ DS1307 và góc lệnh thiên văn, dòng hai gồm góc thực tế đọc từ biến trở cùng sai lệch e_1 của ma trận LDR; khi mất liên lạc I²C chương trình báo lỗi trên Serial và giữ chế độ lịch cuối cùng.

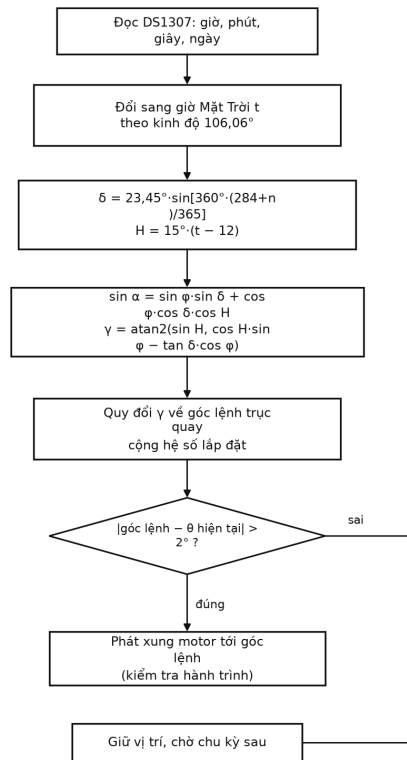
3.6. Lưu đồ thuật toán

LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LẠI



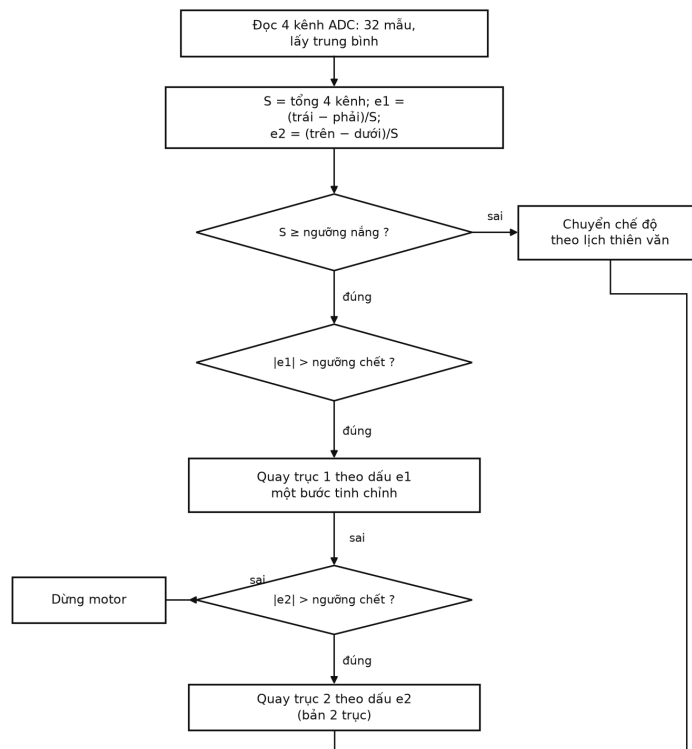
Hình 1. Lưu đồ tổng quát chương trình điều khiển lại

LƯU ĐỒ NHÁNH THIÊN VĂN (VÒNG HỞ TỪ RTC)



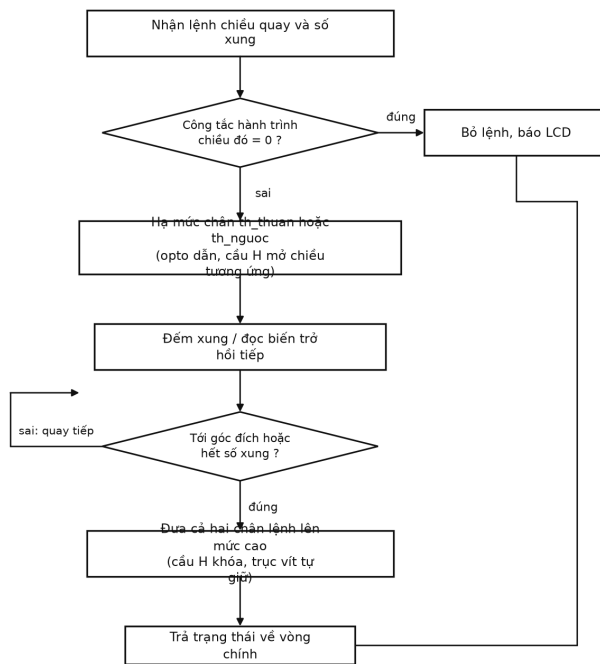
Hình 2. Lưu đồ nhánh thiên văn đọc từ DS1307

LƯU ĐỒ NHÁNH LDR (VÒNG KÍN TÍNH CHÍNH)



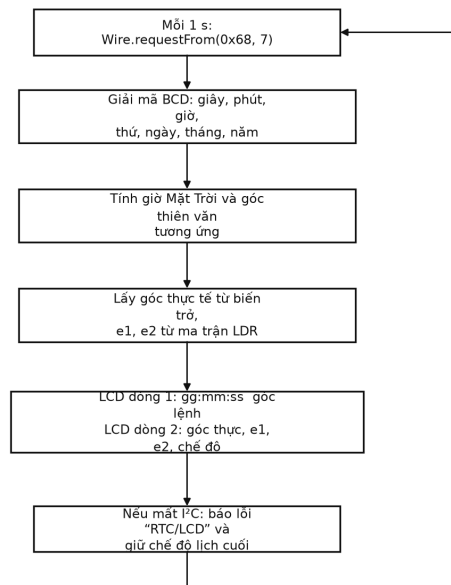
Hình 3. Lưu đồ nhánh tinh chỉnh theo ma trận LDR

LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ QUA OPTO - CẦU H



Hình 4. Lưu đồ phát xung động cơ qua opto – cầu H

LƯU ĐỒ ĐỌC GIỜ DS1307 VÀ HIỂN THỊ LCD I²C



Hình 5. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và hiển thị LCD I²C

3.7. Code mẫu chương trình lai một trục

```

// Điều khiển lai: thiên văn từ DS1307 + tính chỉnh LDR - 1 trục (ESP32)
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

```

```

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD
const int POT = 36, AP_PIN = 39, QT1 = 34, QT2 = 35;
const int TH_THUAN = 19, TH_NGUOC = 18; // opto tac dong muc THAP
const float PHI = 20.93, LAM = 106.06; // My Hao, Hung Yen
const float E_CHET = 0.030, S_NANG = 900; // nguong chet va nguong nang
const float LECH_THO = 5.0; // do, chuyen che do dinh vi tho
float K_cal[4] = {1, 1, 1, 1};
unsigned long tTruoc = 0;
float docADC(int chan) { // 32 mau, trung binh
    long s = 0; for (int i = 0; i < 32; i++) { s += analogRead(chan); delayMicroseconds(50); }
    return s / 32.0;
}
byte bcd(byte b) { return (b & 0x0F) + 10 * (b >> 4); }
void docRTC(int &gio, int &phut, int &ngayTT) { // DS1307 dia chi 0x68
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte g[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) g[i] = Wire.read();
    gio = bcd(g[2]); phut = bcd(g[1]);
    int ngay = bcd(g[4]), thang = bcd(g[5]); // ngay trong nam
    const int t3[12] = {0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334};
    ngayTT = t3[thang - 1] + ngay;
}
float docGoc() { // bien tro -> do (3 diem hieu chuan)
    float v = docADC(POT) * 3.3 / 4095.0;
    return -60.0 + (v - 0.32) * 150.0 / (2.98 - 0.32);
}
void dungMotor() { digitalWrite(TH_THUAN, HIGH); digitalWrite(TH_NGUOC, HIGH); }
void quay(int chieu, int ms) { // chieu +1 thuan, -1 nguoc
    if (chieu > 0 && digitalRead(QT1) == 1) return; // lien dong hanh trinh
    if (chieu < 0 && digitalRead(QT2) == 1) return;
    digitalWrite(chieu > 0 ? TH_THUAN : TH_NGUOC, LOW);
    delay(ms); dungMotor(); // truc vit tu giu vi tri
}
void setup() {
    Serial.begin(115200); Wire.begin(); lcd.begin(16, 2); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    for (int i = 0; i < 4; i++) analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT, ADC_11db); analogSetPinAttenuation(AP_PIN, ADC_11db);
    pinMode(TH_THUAN, OUTPUT); pinMode(TH_NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
    pinMode(QT1, INPUT); pinMode(QT2, INPUT);
    lcd.print("BAM NANG LAI"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("khoi dong...");
}
void loop() {
    if (millis() - tTruoc < 2000) return;
    tTruoc = millis();
    int gio, phut, ngayTT; docRTC(gio, phut, ngayTT);
    float t = gio + phut / 60.0 + (LAM - 105.0) / 15.0; // gio Mat Troi
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + ngayTT) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float sa = sin(radians(PHI)) * sin(d) + cos(radians(PHI)) * cos(d) * cos(H);
    float al = asin(sa);
    float gocLenh = degrees(atan2(cos(d) * sin(H), sa)); // goc lenh truc quay Dong-Tay
    float gocThuc = docGoc();
    float L[4], S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docADC(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e1 = ((L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3])) / S;
    if (abs(gocLenh - gocThuc) > LECH_THO)
        quay(gocLenh > gocThuc ? 1 : -1, 300); // dinh vi tho theo lich
    else if (S > S_NANG && fabs(e1) > E_CHET)
        quay(e1 > 0 ? 1 : -1, 120); // tinh chinh LDR
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0);
    char buf[17]; sprintf(buf, "%02d:%02d L%+4.1f", gio, phut, gocLenh); lcd.print(buf);
    lcd.setCursor(0, 1);
    sprintf(buf, "T%+4.1f e%+5.3f", gocThuc, e1); lcd.print(buf);
    Serial.printf("gio=%02d:%02d S=%0f e1=%+3f lenh=%+1f thuc=%+1f\n",
        gio, phut, S, e1, gocLenh, gocThuc);
}

```

Đoạn code trên thực hiện đúng chuỗi: đọc DS1307 → đổi giờ Mặt Trời → tính góc thiên văn → đọc biến trở → định vị thô nếu lệch quá 5° → đọc ma trận LDR và tinh chỉnh nếu nắng → hiển thị LCD và ghi log. Bản hai trục thêm kênh e2, biến trở và cặp opto thứ hai theo đúng cấu trúc hàm quay() và đọc ma trận.

3.8. Kết quả đo đặc chương trình trên bench

Bảng 7. Kết quả kiểm tra chương trình trên bench thử

Hạng mục kiểm tra	Kết quả
Ma trận tính toán LDR	Góc suy ra trùng góc đặt 0-30°, bảng ở quyển nghiên cứu mục 3.2.
Định vị thô theo lịch	Lệch giả lập 12°, motor dừng cách mốc 1-2°.
Tinh chỉnh LDR	Đèn rọi lệch 8°, một bước xung còn lệch dưới 1°.
Độc giờ DS1307	LCD hiện đúng giờ, lệch khoảng 3 giây sau 24 giờ.
Liên động hành trình	Chạm qt1/qt2: lệnh chiều đó bị bỏ, chiều ngược vẫn chạy.
Giữ vị trí	Ngắt nguồn khi nghiêng 40°, tấm pin không trôi.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành chương trình lai một trục: đọc DS1307, tính góc thiên văn, tinh chỉnh LDR, điều khiển opto - cầu H, đọc biến trở và hiển thị LCD I²C (mục 3.7).
- Hoàn thành năm lưu đồ: tổng quát và bốn lưu đồ từng phần cho nhánh thiên văn, nhánh LDR, nhánh động cơ, nhánh hiển thị (mục 3.6).
- Hoàn thành kiểm tra bench: định vị thô dừng cách mốc 1-2°, tinh chỉnh LDR còn lệch dưới 1°, liên động hành trình hoạt động đúng (mục 3.8).
- Hoàn thành hướng dẫn cài lỗi ESP32 cho Arduino IDE và bảng chân sử dụng của DevKit (Chương 1).

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Nạp chương trình chạy ngoài trời trọn một ngày nắng, ghi log đối chiếu góc bám với mô phỏng.
- Mở rộng code sang bản hai trục: thêm e2, biến trở thứ hai và cặp opto thứ hai.
- Bổ sung chế độ tự hạ tấm pin nằm ngang khi gió lớn dùng công tắc hành trình làm mốc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (mạch kèm LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.
Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệch sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài; vách che chữ thập giữa cụm.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS1307.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo U, I pin và điện năng động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuần và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L _{TT}	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L _{PT}	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L _{TD}	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L _{PD}	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.